ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 28.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. C
5. B
6. C
7. B
8. D
9. B
10. A
11. D
12. A
13. C
14. C
15. B
16. A
17. A
18. C
19. C
20. B

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $d = 4{,}4$ m, $N = 10$

a) A geometriai viszonyok helyes értelmezése a feladat szövege alapján:

4 pont
(bontható)

1) $d = k + t = 4{,}4$ m (2 pont)

2) $N = \frac{k}{t} = 10$ (2 pont)

A lencse pozíciójának meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel: 2) $\Rightarrow k = 10 \cdot t$ (1 pont), így

1) $\Rightarrow 10 \cdot t + t = 4{,}4$ m (1 pont), tehát

$t = 0{,}4$ m és $k = 4$ m (1 + 1 pont).

A lencse tehát a fal és az izzó között (1 pont), a faltól 4 m-re (1 pont) helyezkedik el.
(Vagy az izzótól 40 cm-re.)

b) A lencse dioptriájának meghatározása:

5 pont
(bontható)

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{t} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{0{,}4} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4} = 2{,}75$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 2 pont)

Összesen: 15 pont

2. feladat

Adatok: $M = 532 \cdot 10^9$ t, $A = 93\ 000$ km^2, $\rho = 1000$ kg/m^3

a) A jégtakaró tömegét meghatározó folyamatok megadása és az egyensúly elemzése:

3 pont
(bontható)

A jégtakarót télen a hóesés gyarapítja (1 pont).
Nyáron az olvadékvíz (és a leváló jégdarabok) a tengerbe jutnak (1 pont).

A 21. században nyáron a tengerbe jutó olvadékvíz mennyisége sokkal több (1 pont), mint a télen leesett hóé.

b) Az olvadás vízszintre gyakorolt hatásának elemzése:

6 pont
(bontható)

A grönlandi és antarktiszi jég olvadása során keletkező olvadékvíz a szárazföldről a tengerbe folyik, így emeli a vízszintet (1 pont).

Az északi sarkvidék tengeren úszó jege a saját súlyának megfelelő vízmennyiséget szorít ki (2 pont). Az olvadás során az úszó jégből keletkező víz tömege (súlya) megegyezik a jég eredeti tömegével (súlyával) (2 pont). Így az olvadás előtt a jég által kiszorított víz mennyisége és a jég olvadása során keletkező víz mennyisége azonos (1 pont).

c) A tengerszint-emelkedés hőmérséklet-emelkedéssel összefüggő másik okának megadása:

2 pont
(bontható)

Ha emelkedik a tengerek vizének hőmérséklete, a hőtágulás (1pont) miatt a tengervíz térfogata nő, s ezért emelkedik a vízszint (1 pont).

d) A keresett magasság meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel az olvadék térfogata $V = \frac{M}{\rho} = 532 \cdot 10^9$ m^3 (1 pont)

és $A = 93 \cdot 10^9$ m^2 (1 pont), ezért

$h = \frac{V}{A} = 5{,}72$ m (2 pont).

Összesen: 15 pont

3/A feladat

a) A váltóárammal táplált egyenes tekercs terének bemutatása:

2 pont
(bontható)

A tekercs belsejében a tekercs tengelyével párhuzamos tér alakul ki (1 pont), mely időben változik (1 pont).

b) A vasmag szerepének ismertetése:

2 pont

A vasmag felerősíti a mágneses teret.

c) Az örvényáramok keletkezésének magyarázata:

4 pont
(bontható)

Mivel a vasban változik a mágneses tér erőssége (1 pont), ez elektromos teret kelt (1 pont), mely a vasban, ami vezető (1 pont), örvényáramokat indít (1 pont).

d) A vas megolvadásának magyarázata:

2 pont

A vasban folyó áram hőhatása (elektromos teljesítménye) (2 pont) az, ami a vasat felmelegíti,

e) Az üveg esetének diszkussziója:

3pont
(bontható)

Mivel az üveg szigetelő (nem vezeti az áramot) (2 pont), nem indulnak benne örvényáramok, tehát nem olvad meg (1 pont).

f) A réz és alumínium esetének elemzése:

3pont
(bontható)

A gyengébb áramok hőhatása kisebb (2 pont), ezért ezen fémek hőmérséklete nem éri el az olvadáspontjukat (1 pont).

g) Az egyenáram esetének diszkussziója

3pont
(bontható)

Egyenáram hatására állandó mágneses tér keletkezik, tehát nem jön létre elektromos tér (2 pont), a kemencébe helyezett vasban nem indulnak örvényáramok, tehát a kemence nem működik (1 pont).

h) Annak indoklása, miért nem lehet a tartály vasból:

1pont

Ha a tartály vasból lenne, maga is megolvadna.

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) A redőny fordulatszámának meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel a grafikonról leolvashatóan egy fordulat periódusideje $T = 3$ s (2 pont),

$f = \frac{1}{T} = 20\frac{1}{\text{perc}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

b) A redőny sebességváltozásának leolvasása:

2 pont

A sebességnövekedés 2 cm/s fordulatonként.

c) A redőny vastagságának meghatározása:

8 pont
(bontható)

Mivel a redőny alja által a fordulatonként megtett út

$\Delta s = \Delta v \cdot T = 6$ cm-rel növekszik (képlet + számítás, 2 + 1 pont),

ezért a redőny kerülete ugyanennyit nő $\Delta K = \Delta s$ (2 pont), amiből

$\Delta K = 2\pi \cdot \Delta r$ (2 pont) miatt $\Delta r = d = 0{,}95$ cm (számítás 1 pont).

d) A redőny alja által megtett teljes út meghatározása:

6 pont
(bontható)

Pl. a redőny aljának átlagsebessége segítségével:

$\overline{v} = \frac{8+10+12+14+16+18}{6} = 13\frac{\text{cm}}{\text{s}}$

(adatok leolvasása, behelyettesítése 2 pont, számítás 1 pont),

és a mozgás összes ideje $t = 18$ s (1 pont),

$L = \overline{v} \cdot t = 234$ cm (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Vagy:

A fordulatonként kiszámolt utak segítségével:
$s_i = v_i \cdot T$ (1 pont)
Az egyes fordulatok alatt megtett utak tehát: 24 cm, 30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm, 54 cm
(6 db helyes érték 4 pontot, 5 db 3 pontot, 4db 2 pontot, 3 db 1 pontot ér)
Összesen tehát 234 cm (1 pont).

Összesen: 20 pont